ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ФАКУЛТЕТ „КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ”

Лабораторно упражнение №: 3
Мащабиране на изображения и анализ на пространствени артефакти

Цифрова обработка на изображения

Изготвил:

Кирил Вълков, фак. № 121222194

Специалност: Компютърно и софтуерно инженерство

Научен ръководител:

доц. д-р инж. Ива Николова

София, 17 март 2026 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

I. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ РЕЗУЛТАТИ **1**

II. ЦЕЛ НА УПРАЖНЕНИЕТО **1**

III. РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ ПО ЗАДАНИЯ **2**

3.1. Задание 1 – Намаляване на изображение чрез избор на пиксели 2

3.1.1. Резултати 2

3.1.2. Анализ 5

3.2. Задание 2 – Нискочестотна филтрация и количествен анализ 6

3.2.1. Резултати 6

3.2.2. Анализ 7

3.3. Задание 3 – Увеличаване чрез интерполация „най-близък съсед“ 7

3.3.1. Резултати 7

3.3.2. Анализ 9

IV. ОБЩИ ИЗВОДИ **11**

I. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ РЕЗУЛТАТИ

II. ЦЕЛ НА УПРАЖНЕНИЕТО

Целта на упражнението е да се изследват процесите на мащабиране (намаляване и увеличаване) на цифрови изображения и възникващите пространствени артефакти, като aliasing и блоков ефект. Разглежда се ролята на предварителната нискочестотна филтрация (anti-aliasing) за подобряване на качеството при децимация. Резултатите се оценяват както визуално, така и количествено чрез метриките MSE и PSNR.

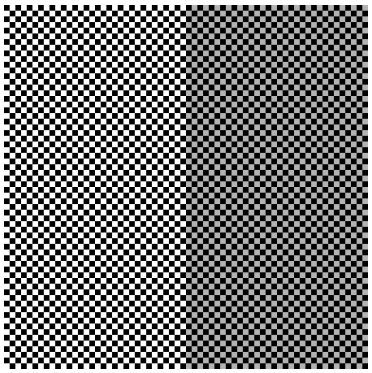
III. РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ ПО ЗАДАНИЯ

3.1. Задание 1 – Намаляване на изображение чрез избор на пиксели

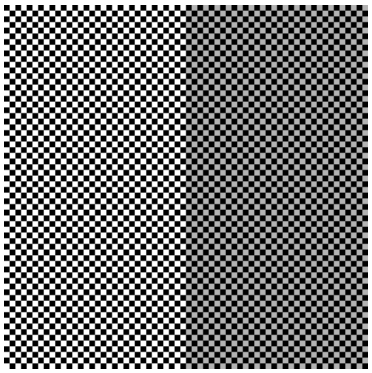
3.1.1. Резултати

Реализация на функциите за намаляване:

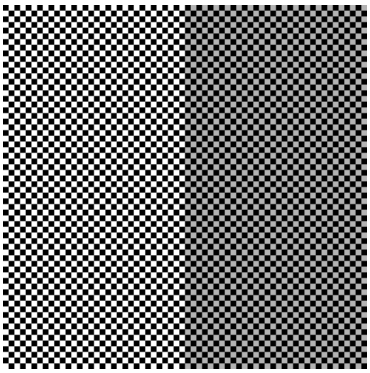
```
% ds_factor2_A.m
function I_out = ds_factor2_A(I_in)
    [M,N] = size(I_in);
    I_out = I_in(1:2:2*floor(M/2), 1:2:2*floor(N/2));
endfunction

% ds_factor2_B.m
function I_out = ds_factor2_B(I_in)
    [M,N] = size(I_in);
    M4 = floor(M/4)*4;
    N4 = floor(N/4)*4;
    I_in = I_in(1:M4,1:N4);
    I_out = zeros(M4/2, N4/2);
    for r = 1:4:M4
        for c = 1:4:N4
            r_out = floor(r/2) + 1;
            c_out = floor(c/2) + 1;
            I_out(r_out:r_out+1, c_out:c_out+1) = I_in(r:r+1, c:c+1);
        end
    end
endfunction
```



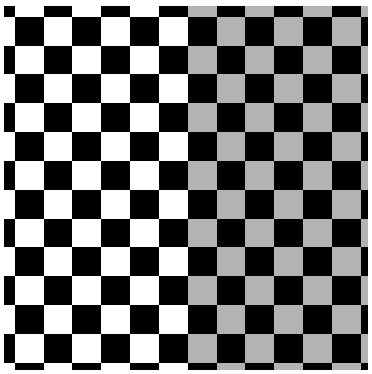
(а) Оригинал (checkerboard)



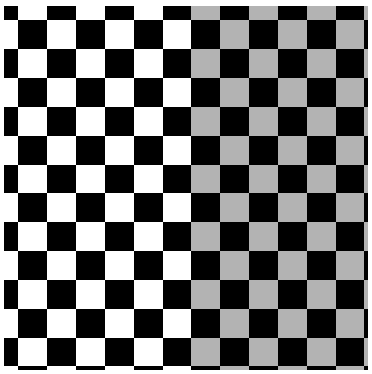
(б) Схема A



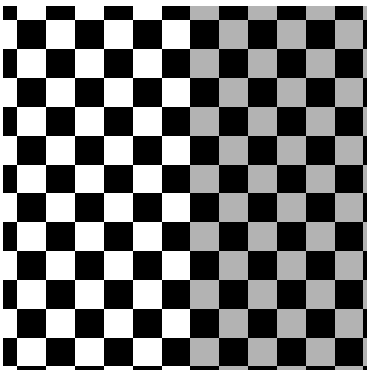
(в) Схема B



(г) Оригинал (Zoom)

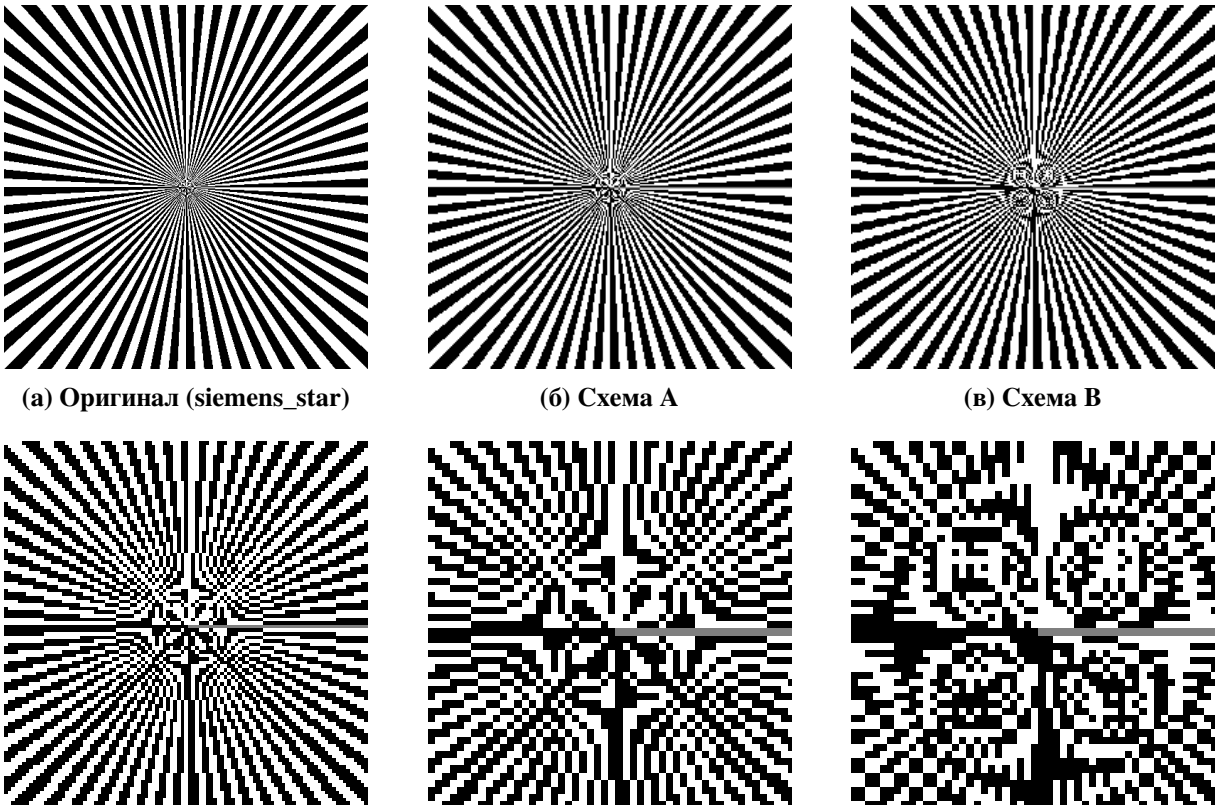


(д) Схема A (Zoom)



(е) Схема B (Zoom)

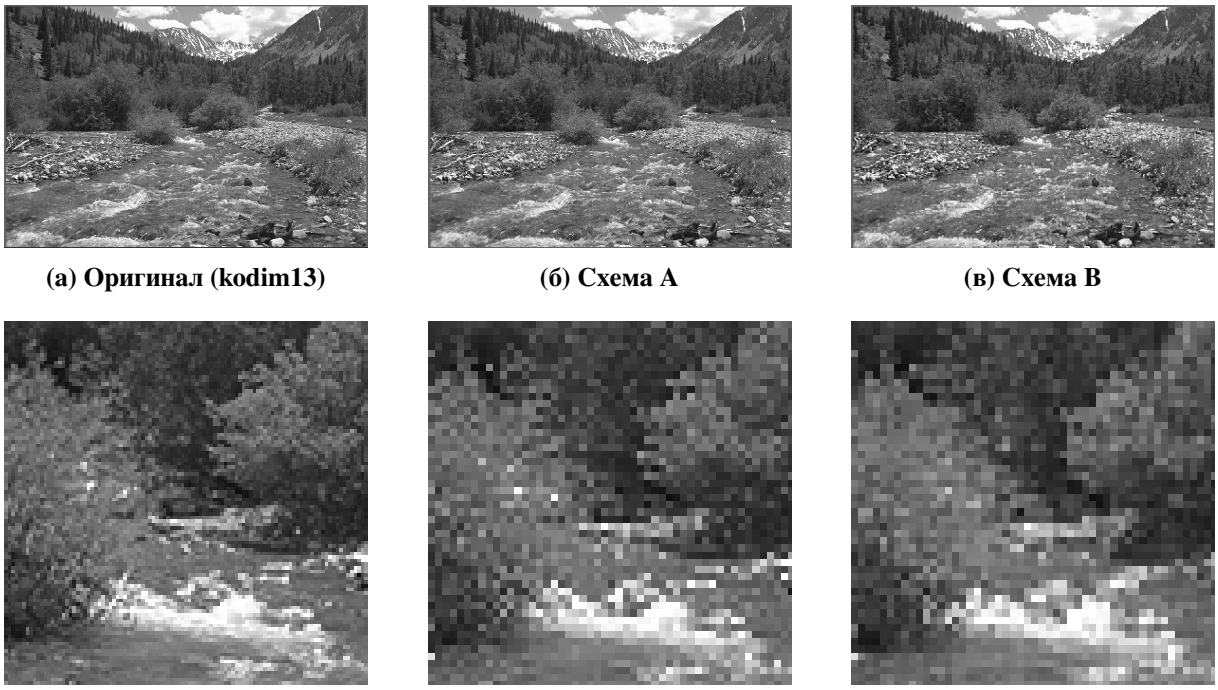
Фигура 1. Резултати от децимация: checkerboard_test.png



(а) Оригинал (siemens_star) (б) Схема А (в) Схема В

(г) Оригинал (Zoom) (д) Схема А (Zoom) (е) Схема В (Zoom)

Фигура 2. Резултати от децимация: siemens_star.png



(а) Оригинал (kodim13) (б) Схема А (в) Схема В

(г) Оригинал (Zoom) (д) Схема А (Zoom) (е) Схема В (Zoom)

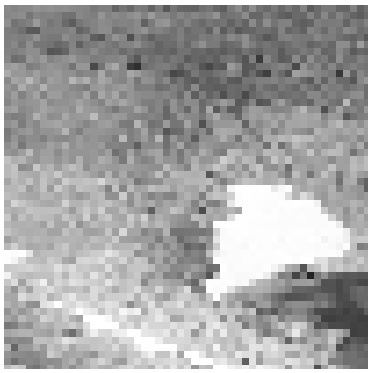
Фигура 3. Резултати от децимация: kodim13.png

(а) Оригинал (Img08)

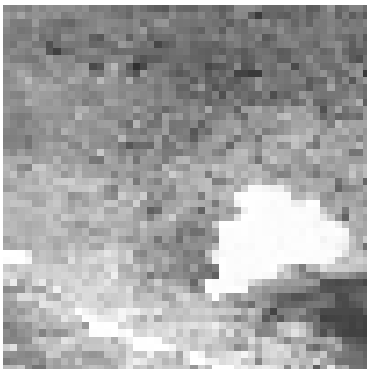
(б) Схема А

(в) Схема В

(г) Оригинал (Zoom)



(д) Схема А (Zoom)



(е) Схема В (Zoom)

Фигура 4. Резултати от децимация: Img08.tif

3.1.2. Анализ

- **Наблюдавани артефакти:** Различните изображения ясно показват ефекта на припокриване (aliasing) при децимация чрез Схема А: **checkerboard** губи строгата си периодична структура; **siemens_star** проявява силни муарови (Moiré) шарки в центъра си, където пространствената честота е най-голяма; при **kodim13** и **Img08** се наблюдават назъбени ръбове (jaggies) в детайлните участъци. При Схема В (копиране на 2x2 блокове със стъпка 4), освен наличието на aliasing, се получава и силен блоков ефект, като изображението става грубо накъсано (най-вече при сименсовата звезда).

- **Локализация на изкривяванията:** Най-явните изкривявания се наблюдават в центъра на сименсовата звезда, в пресечните точки на checkerboard и по тънките линии, мрежи, козина и остри ръбове в реалните изображения.

- **Причини за aliasing:** Aliasing възниква, когато честотата на дискретизация (в случая, пространственото разреждане на пикселите при намаляване) е по-малка от удвоената максимална честота в изображението (нарушаване на теоремата

на Найкуист-Шанън). Високите честоти погрешно се интерпретират като ниски, създавайки фалшиви модели (муарови шарки).

- **Визуална разлика между Схема A и B:** Схема A запазва общата структура по-рязка, но с по-забележимо трептене и муар на фините детайли. Схема B изглежда цялостно по-размазана и груба (поради съседните дублирани пиксели), блокирайки някои от най-фините детайли.

3.2. Задание 2 – Нискочестотна филтрация и количествен анализ

3.2.1. Резултати

(а) Референтно (I_r)

(б) Схема F+A

(в) Схема F+B

Фигура 5. Резултати след предварителна нискочестотна филтрация

(а) Референтно (Zoom)

(б) Схема F+A (Zoom)

(в) Схема F+B (Zoom)

Фигура 6. Приближение на филтрираните изображения в сравнение с референтното

Вариант	MSE	PSNR (dB)
A	0.003870	24.12
B	0.006699	21.74
F+A	0.000766	31.16
F+B	0.002221	26.53

Таблица 1. Количествена оценка на методите за намаляване спрямо референтно изображение I_r

3.2.2. Анализ

- **Сравнение на MSE и PSNR:** Филтрираните варианти (F+A и F+B) показват значително по-нисък MSE и съответно по-висок PSNR. Това потвърждава, че предварителната нискочестотна филтрация намалява грешката при мащабиране надолу. Схема F+A е с най-висок PSNR (31.16 dB) и видимо се доближава най-много до бикубичната интерполация (I_r).

- **Роля на предварителната филтрация:** Нискочестотният филтър премахва високочестотните компоненти, които биха причинили aliasing при децимацията. Той служи като anti-aliasing филтър, осигурявайки по-плавно пренасяне на границите.

- **Визуално подобрение:** Подобрението е най-явно в зони с фини повтарящи се текстури. Козината и тънките линии изглеждат значително по-меки и стабилни, без назъбени фалшиви структурни мотиви (муар).

- **Количествена vs. Визуална оценка:** Визуалната оценка напълно се припокрива с метриките: F+A безспорно изглежда по-приятно от чисто A, и това е отчетено със скок на PSNR от 24.12 на 31.16 dB.

3.3. Задание 3 – Увеличаване чрез интерполация „най-близък съсед“

3.3.1. Резултати

Реализация на функцията за увеличаване:

```
% upsample_nn_x2.m
function I_out = upsample_nn_x2(I_in)
    [M, N] = size(I_in);
    I_out = zeros(2*M, 2*N);
```

```
    for r = 1:M
        for c = 1:N
            I_out(2*r-1:2*r, 2*c-1:2*c) = I_in(r, c);
        end
    end
endfunction
```

(а) A → NN

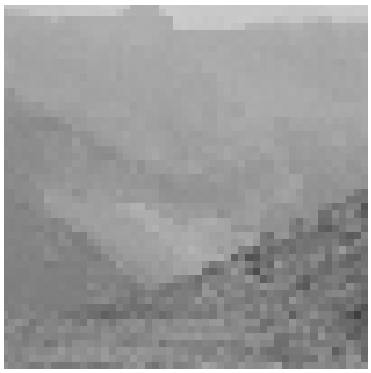
(б) B → NN

(в) F+A → NN

(г) F+B → NN

Фигура 7. Увеличаване (x2) чрез „най-близък съсед“ (NN)

(а) A → NN (Zoom)



(б) B → NN (Zoom)

(в) F+A → NN (Zoom)

(г) F+B → NN (Zoom)

Фигура 8. Приближение (zoom-in) на възстановените изображения

Вариант	MSE	PSNR (dB)
A → NN	0.007257	21.39
B → NN	0.011024	19.58
F+A → NN	0.004805	23.18
F+B → NN	0.006382	21.95

Таблица 2. Количествена оценка на методите за увеличаване спрямо оригиналното изображение

3.3.2. Анализ

- **Артефакти при Nearest Neighbor (NN):** Основният артефакт е "блоковият ефект"(pixelation). Тъй като интерфейсът просто копира стойностите на пикселите, диагоналните линии и кривите придобиват силно начупен, стъпаловиден вид.

- **Сравнение с филтрация и без:** Филтрираните варианти изглеждат по-размазани в резултат на нискочестотната обработка, но значително ограничават назъбването спрямо нефилтрираните. Високите честоти, които пораждат алиасинг в първичната стъпка (схема A/B), вече липсват.

- **Влияние на намаляването спрямо увеличаването:** Намаляването (и съответната загуба на информация) оказва по-осезаемо фундаментално влияние, тъй като веднъж щом високите честоти бъдат премахнати или изкривени (aliasing), те не могат да бъдат възстановени. Увеличаването чрез NN по-скоро влошава визуално нещата с допълнителни блокови артефакти, но основната структурна щета е направена при намаляването.

- **Възстановяване на детайли:** Интерполацията "най-близък съсед"**не може** да възстанови изгубените високочестотни детайли. Тя работи локално само с наличната вече оскъдна информация и генерира фалшиви високи честоти чрез остри преходи между дублираните блокове (пикселизация).

IV. ОБЩИ ИЗВОДИ

- **Влияние на мащабирането:** Намаляването без филтрация перманентно унищожава високочестотна информация и предизвиква силен алиасинг при честоти над хипотетичната граница на Найкуист. Увеличаването чрез NN е най-елементарната техника, която подчертава ниското разрешение чрез блокови ефекти. На този етап по-сложна интерполация (като бикубична) би била за предпочитане за по-гладки резултати.

- **Роля на нискочестотната филтрация:** Приложението на Gauss филтър преди децимация е жизнено важно. Макар че жертва абсолютната острота, филтърът действа като anti-aliasing механизъм и произвежда в пъти по-натурално и леко за възприемане изображение с драстичен скок в PSNR (от 24 dB на над 31 dB).

- **Метрики vs. възприятие:** MSE и PSNR са добри индикатори за структурна близост, като се наблюдават консистентни с човешкото зрение резултати (напр. филтрираната A схема е обективно изчислена като най-високо качество). В някои гранични случаи обаче, PSNR може да фаворизира "прекалено замазано"изображение пред по-остро, но леко пикселизирано, поради спецификата на квадратичната еквализация при MSE.